电磁公式

按电场、电容、磁场、磁介质与电磁感应重新编排

内容范围	36 条电磁学核心公式与适用条件
整理重点	统一符号、补全条件、合并重复模型
原图	IMG_5448.jpeg - IMG_5450.jpeg，共 3 张

整理原则：保留原笔记主线；公式按常用规范重排；容易混淆处补充条件或校对提示；所有相关原图均以整页高清形式附在文末。

原始页范围：IMG_5448.jpeg、IMG_5449.jpeg、IMG_5450.jpeg

公式整理正文

一、电场与电势（1-7）

- 1. 电偶极子中垂线远场：方向与电偶极矩 $\vec{p}$ 相反。
- 2. 无限长均匀带电直线：场强沿垂线方向，大小只与垂直距离 a 有关。
- 3. 均匀带电圆环轴线上：横向分量因对称性抵消，只保留轴向分量。
- 4. 无限大均匀带电平面：两侧场强大小相等、方向相反。
- 5. 电势差由电场沿路径积分得到；静电场中结果与路径无关。
- 6. 均匀带电球壳：壳内电势处处相等，壳外等效为球心点电荷。
- 7. 静电平衡导体内部场强为零，净电荷分布在表面。

$$\vec{E}_{dipole,equatorial} = -\vec{p}/(4\pi\varepsilon_0 r^3)$$

$$E_{line} = \lambda/(2\pi\varepsilon_0 a)$$

$$E_{ring}(x) = [1/(4\pi\varepsilon_0)]\, Qx/(x^2+R^2)^{(3/2)}$$

$$E_{plane} = \sigma/(2\varepsilon_0)$$

$$V_a - V_b = \int_{a\to b} \vec{E}\cdot d\vec{l}$$

$$V_{shell}(r) = Q/(4\pi\varepsilon_0 R),\ r\le R;\ Q/(4\pi\varepsilon_0 r),\ r\ge R$$

原笔记对应页：IMG_5448.jpeg

二、电容器、介质与电场能（8-15）

- 8. 电容定义中的电压必须是两极板电势差。
- 9-11. 平行板、同心球形和同轴圆柱形电容器都可由高斯定律先求 E，再积分求 U。
- 12. 并联电容直接相加；串联电容的倒数相加。
- 13. 极化强度是单位体积电偶极矩；线性各向同性介质中 $\vec{P}=\chi_e\varepsilon_0\vec{E}$。
- 14. 介质中的高斯定律使用电位移 $\vec{D}$，闭合面只包围自由电荷。
- 15. 电场能密度对线性介质为 $w_e=(1/2)\vec{E}\cdot\vec{D}$。

$$C = Q/(V_A-V_B)$$

$$C_{parallel\text{-}plate} = \varepsilon S/d\quad U = Qd/(\varepsilon S)$$

$$C_{spherical} = 4\pi\varepsilon\, R_1R_2/(R_2-R_1)$$

$$C_{cylindrical} = 2\pi\varepsilon L / \ln(R_2/R_1)$$

$$C_{parallel} = \Sigma C_i\quad 1/C_{series} = \Sigma(1/C_i)$$

$$\vec{P} = d\vec{p}/dV = \chi_e\varepsilon_0\vec{E}\quad \vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}=\varepsilon\vec{E}$$

$$\oint \vec{D}\cdot d\vec{S} = Q_{free}$$

$$w_e = (1/2)\vec{E}\cdot\vec{D} = (1/2)\varepsilon E^2\quad W_{cap} = Q^2/(2C)$$

原笔记对应页：IMG_5448.jpeg

三、电流与毕奥-萨伐尔定律（16-20）

- 16. 电流密度的微观表达式中，漂移速度方向要与载流子电荷取号共同考虑。

- 17. 各向同性导体的微分欧姆定律为 $\vec{J}=\sigma\vec{E}$。
- 18. 毕奥-萨伐尔定律给出电流元产生的磁场。
- 19. 直导线磁场由端点张角决定；无限长和半无限长是常用特例。
- 20. 圆电流轴线上公式在 x=0 给出圆心场，x≫R 时可化为磁偶极子远场。

$$\vec{J} = nq\vec{v}_d \quad \vec{J} = \sigma\vec{E}$$

$$d\vec{B} = (\mu_0/4\pi)\, I(d\vec{l}\times\vec{e}_r)/r^2$$

$$B_{finite\text{-}wire} = [\mu_0 I/(4\pi a)](\sin\theta_1 + \sin\theta_2)$$

$$B_{infinite\text{-}wire} = \mu_0 I/(2\pi a) \quad B_{half\text{-}wire} = \mu_0 I/(4\pi a)$$

$$B_{axis,loop} = \mu_0 I R^2/[2(R^2+x^2)^{(3/2)}]$$

$$B_{center} = \mu_0 I/(2R) \quad B_{far} \approx \mu_0 I R^2/(2x^3)$$

原笔记对应页：IMG_5448.jpeg

四、典型载流结构与安培环路定律（21-28）

- 21. 理想长直螺线管内部 $B=\mu_0 nI$，端面中心近似为内部场的一半。n 为单位长度匝数。
- 22/28. 无限大均匀面电流两侧磁场大小 $\mu_0 K/2$、方向相反；两条笔记实为同一模型。
- 23. 低速运动点电荷产生的磁场可由 $q\vec{v}$ 看作电流元得到。
- 24. 安培环路定律只计算穿过所选曲面的净传导电流。
- 25. 均匀载流实心圆柱内部 $B\propto r$，外部 $B\propto 1/r$，并在 r=R 连续。
- 26. 理想无限长螺线管外部场近似为零。
- 27. 环形螺线管内 $B\propto 1/r$；仅在截面很窄时近似均匀。

$$B_{solenoid} = \mu_0 nI \quad B_{end} \approx (1/2)\mu_0 nI$$

$$B_{current\text{-}sheet} = \mu_0 K/2$$

$$\vec{B}_{moving\text{-}charge} = (\mu_0/4\pi)q(\vec{v}\times\vec{r})/r^3$$

$$\oint\vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enclosed}$$

$$B_{solid\text{-}cylinder} = \mu_0 Ir/(2\pi R^2),\ r\le R;\ \mu_0 I/(2\pi r),\ r\ge R$$

$$B_{toroid}(r) = \mu_0 NI/(2\pi r)$$

原笔记对应页：IMG_5449.jpeg

五、霍尔效应与磁介质（29-31）

- 29. 霍尔电压可用于判断载流子符号、求载流子浓度。d 为沿磁场方向的样品厚度。
- 30. 磁化强度 $\vec{M}$ 是单位体积磁矩；均匀磁化介质表面可等效为束缚面电流 $\vec{K}_b=\vec{M}\times\vec{n}$。
- 31. 引入 $\vec{H}$ 后，安培环路只统计自由电流；线性各向同性介质中 $\vec{M}=\chi_m\vec{H}$。

$$U_H = IB/(nqd)$$

$$\vec{K}_b = \vec{M}\times\vec{n}$$

$$\oint\vec{H}\cdot d\vec{l} = I_{free} \quad \vec{H} = \vec{B}/\mu_0 - \vec{M}$$

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H}+\vec{M}) = \mu_0(1+\chi_m)\vec{H} = \mu\vec{H}$$

原笔记对应页：IMG_5449.jpeg

六、磁场能、磁通与电磁感应（32-36）

- 32. 磁场能既可由电感能 $(1/2)LI^2$ 反推，也可对能量密度积分。
- 33. 磁通量本身不要求随时间变化；只有产生感应电动势时才关注 $d\Phi/dt$。
- 34. 动生电动势来自洛伦兹力 $q\vec{v}\times\vec{B}$ 对单位正电荷所做的功。
- 35. 变化磁场产生涡旋电场；积分形式的法拉第定律适合先确定回路对称性。
- 36. 位移电流密度 $J_d=\partial D/\partial t$，与传导电流共同进入安培-麦克斯韦定律。

$$w_m = (1/2)\vec{B}\cdot\vec{H} = B^2/(2\mu) = (1/2)\mu H^2$$

$$\Phi_B = \int \vec{B}\cdot d\vec{S}$$

$$\varepsilon_{motional} = \int_{a\to b}(\vec{v}\times\vec{B})\cdot d\vec{l}$$

$$\oint \vec{E}_{ind}\cdot d\vec{l} = -d\Phi_B/dt = -\int(\partial\vec{B}/\partial t)\cdot d\vec{S}$$

$$\vec{J}_d = \partial\vec{D}/\partial t$$

$$\oint \vec{H}\cdot d\vec{l} = \int(\vec{J} + \partial\vec{D}/\partial t)\cdot d\vec{S}$$

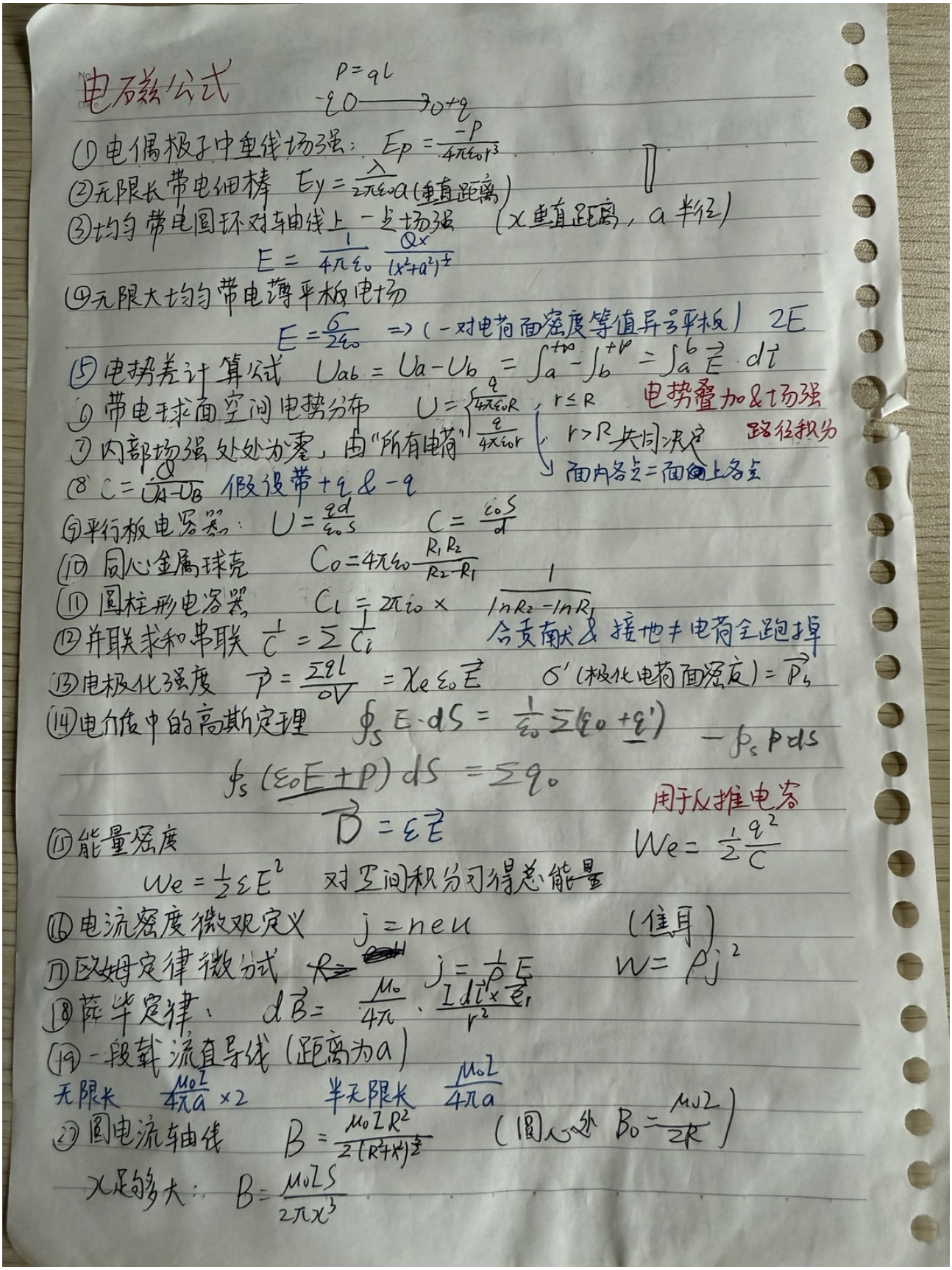
原笔记对应页：IMG_5450.jpeg

符号统一：ε 表示介质介电常数，μ 表示介质磁导率；n 在线电流/霍尔公式中表示载流子数密度，在螺线管公式中表示单位长度匝数，使用时不要混淆。

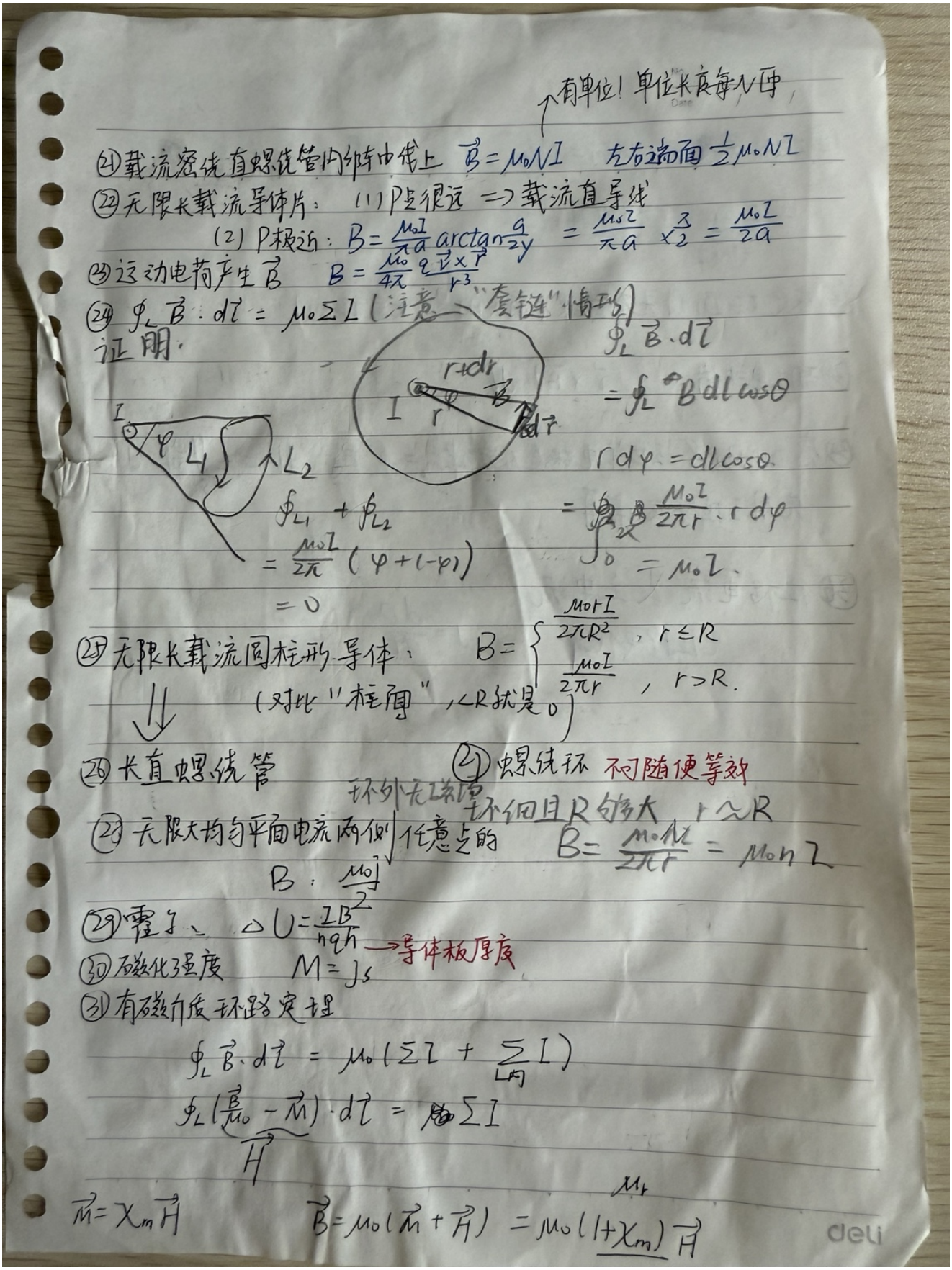
原始笔记影像

以下图片按拍摄编号排列，保留原有颜色、批注、箭头和示意图，便于逐项核对。

原图 1 / 3 IMG_5448.jpeg



原图 2 / 3 IMG_5449.jpeg



原图 3 / 3 IMG_5450.jpeg

